

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595300232 - Procesamiento De Informacion En Aplicaciones Telem

PLAN DE ESTUDIOS

59ET - Doble Grado En Ing.Electronica De Comunicaciones Y En Ing.Telematica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595300232 - Procesamiento de Información en Aplicaciones Telem
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ET - Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Mario Vega Barbas (Coordinador/a)	A4418	mario.vega@upm.es	Sin horario.
Nestor Lucas Martinez	A4417	nestor.lucas@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Redes Y Servicios Avanzados
- Programacion Avanzada De Aplicaciones
- Sistemas Operativos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Programación estructurada
- Soltura en el manejo de ordenadores a nivel de usuario
- Programación orientada a objetos

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE TL06 - Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos.

CE TL07 - Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 10 - Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normativas y la aplicación de las mismas en el desarrollo de la profesión.

CG 11 - Habilidades para la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CG 13 - Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA966 - Capacidad para aplicar técnicas de análisis y manipulación de datos para resolver problemas en el diseño y desarrollo de aplicaciones telemáticas.

RA211 - Conocer las estrategias y mecanismos de manipulación especificados de manera abstracta

RA698 - Capacidad de utilizar lenguajes normalizados de modelado de datos de aplicaciones telemáticas

RA212 - Ser capaz de generar representaciones concretas a partir de representaciones abstractas de datos

RA208 - Ser capaz de usar mecanismos de localización de datos en documentos generados a partir de una representación abstracta de datos

RA213 - Conocer los paradigmas de representación abstracta de datos

RA216 - Capacidad para aplicar las técnicas de manipulación de los datos modelados

RA209 - Capacidad para determinar el mecanismo de intercambio de datos más adecuado para cada aplicación telemática

RA210 - Conocer la utilización de las tecnologías utilizadas en el entorno telemático

RA697 - Conocer las bases de la web semántica

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El intercambio de información entre las aplicaciones telemáticas es uno de los campos de las TIC que está evolucionando a mayor velocidad y está provocando un cambio significativo, tanto en el funcionamiento como en las capacidades de las aplicaciones telemáticas. El uso de metainformación es el elemento básico que ha provocado este cambio.

La asignatura Procesamiento de Información en Aplicaciones Telemáticas es una asignatura propia del grado de Telemática de 4,5 créditos oficiales. Esto se traduciría en 6 horas/semana de trabajo del estudiante, de media, si se repartieran en 20 semanas. Este trabajo incluye la asistencia activa a las clases presenciales teórico-prácticas, el estudio, las búsquedas bibliográficas, la realización de ejercicios y pruebas de autoevaluación, la resolución de las actividades prácticas y la realización de las pruebas de evaluación.

El objetivo principal de la asignatura es aprender a diseñar modelos de datos y a desarrollar aplicaciones telemáticas que intercambien información conforme a un modelo de datos.

Más concretamente, al cursar esta asignatura conseguirá:

- Adquirir los conocimientos para generar y procesar la metainformación atendiendo a diferentes representaciones.
- Adquirir los conocimientos para definir modelos de datos en diferentes lenguajes.
- Adquirir los conocimientos para realizar el procesado de la información de la manera más adecuada para la aplicación que ha de utilizarla.
- Conocer y aplicar el lenguaje de programación Java, aprendido en semestres anteriores, y las APIs estándar específicas para el procesamiento de la metainformación.

La asignatura se imparte mediante b-learning, es decir, combinando la enseñanza presencial y la no presencial, para lo cual se utilizará el entorno virtual de aprendizaje Moodle.

5.2. Temario de la asignatura

1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE INFORMACIÓN Y APLICACIONES TELEMÁTICAS

- 1.1. Concepto de representación abstracta de la información
- 1.2. Concepto de aplicación telemática
- 1.3. Representación de la información.
- 1.4. Expresiones regulares

2. MODELADO DE INFORMACIÓN

- 2.1. Necesidad del modelado de la información que intercambian las aplicaciones telemáticas
- 2.2. eXtensible Markup Language (XML)
- 2.3. XMLSchema
- 2.4. JavaScript Object Notation (JSON)
- 2.5. JSON Schema

3. MANIPULACIÓN Y PROCESADO DE MODELOS DE DATOS

- 3.1. Procesamiento de modelos de datos
- 3.2. Análisis de modelos de datos

4. Actividades prácticas

- 4.1. Actividad 1. Introducción a Expresiones Regulares
- 4.2. Actividad 2. XML, JSON, XMLSchema y JSONSchema
- 4.3. Actividad 3. Análisis XML
- 4.4. Actividad 4. Análisis JSON
- 4.5. Actividad 5. Extracción de información de modelos de datos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1		Tema 1: Conceptos básicos sobre información y aplicaciones telemáticas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad 1. Introducción a Expresiones Regulares Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2		Tema 2. Modelado de información Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad 1. Introducción a Expresiones Regulares Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3		Tema 2. Modelado de información Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad 2. XML, JSON, XMLSchema y JSONSchema Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		Tema 2. Modelado de información Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad 2. XML, JSON, XMLSchema y JSONSchema Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5		Tema 2. Modelado de Información Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad 2. XML, JSON, XMLSchema y JSONSchema Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

6		Primer Parcial Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Primer parcial EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
7		Tema 3. Manipulación y procesamiento de datos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad 3. Análisis XML Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8		Tema 3. Manipulación y procesamiento de datos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad 3. Análisis XML Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9		Tema 3. Manipulación y procesamiento de datos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad 4. Análisis JSON Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10		Tema 3. Manipulación y procesamiento de datos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad 4. Análisis JSON Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11		Tema 3. Manipulación y procesamiento de datos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad 5.Extracción de información de modelos de datos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12		Tema 3. Manipulación y procesamiento de datos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad 5.Extracción de información de modelos de datos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

13		Tema 3. Manipulación y procesamiento de datos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad 5. Extracción de información de modelos de datos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14				
15				
16				
17				Segundo parcial. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Primer parcial	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	35%	0 / 10	CG 02 CG 04 CG 10 CG 11 CG 13
17	Segundo parcial.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	65%	0 / 10	CE TL06 CE TL07 CG 02 CG 04 CG 10 CG 11 CG 13

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Segundo parcial.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	65%	0 / 10	CE TL06 CE TL07 CG 02 CG 04 CG 10 CG 11 CG 13

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen global de la asignatura	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	04:45	100%	0 / 10	CE TL06 CE TL07 CG 02 CG 04 CG 10 CG 11 CG 13

7.2. Criterios de evaluación

Las fechas de los distintos exámenes de la asignatura dependen de la organización del Plan Semestral de Evaluación, coordinada por la SOA, y aparecen publicadas en el Plan Anual Docente de la Escuela. Ante cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la información publicada en esta guía y la publicada en el plan Anual Docente, deberá atenderse a lo publicado en este último ya que en él se hacen las actualizaciones oportunas.

Convocatoria ordinaria

- La evaluación progresiva consiste en la realización de dos pruebas de evaluación denominadas primer parcial y segundo parcial. Estas pruebas se realizan en el laboratorio y consistirán en realizar una aplicación similar a las que se han desarrollado en las actividades prácticas propuestas.
- No existe una prueba de evaluación global, pues no se exige una nota mínima en el primer parcial y por tanto, si un estudiante ha suspendido o no se ha presentado a este, puede presentarse al segundo y aprobar la asignatura, pues el peso del segundo parcial lo permite.

Convocatoria extraordinaria

- Se realizará un examen global compuesto por dos partes, donde cada parte coincide con uno de los parciales de la convocatoria ordinaria.
- La nota obtenida en los parciales de la convocatoria ordinaria se puede conservar para la convocatoria extraordinaria. Por tanto, si se ha aprobado un parcial en la convocatoria ordinaria no es necesario presentarse del mismo en la convocatoria extraordinaria, pues la nota obtenida en la ordinaria de ese parcial se usará en la extraordinaria.

Actividades prácticas

- Las actividades prácticas se realizarán individualmente.
- En caso de ser necesaria su entrega, las fechas tope para ello se comunicarán junto con los enunciados de las mismas, tanto en el caso de la convocatoria ordinaria, como de la convocatoria extraordinaria.

Cualquier otra cuestión no recogida aquí se aplicará de acuerdo a lo establecido en la NORMATIVA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
NEIL BRADLEY. The XML Companion. Addison-Wesley	Bibliografía	Bibliografía básica
DAVID GULBRANSEN. Using XMLSCHEMAS. Special Edition.	Bibliografía	Bibliografía básica
KHUN YEE FUNG. XSLT Working with XML and HTML. Addison-Wesley	Bibliografía	Bibliografía básica
Beginning XML. 5th Edition	Bibliografía	Bibliografía básica. Disponible on-line
TANENBAUM A. S. Redes de Ordenadores. Cuarta edición. Ed. Prentice-Hall	Bibliografía	Bibliografía complementaria
MICHAEL MORRISON. XML al descubierto. Prentice-Hall.	Bibliografía	Bibliografía complementaria
GREGORIO MARTÍN. Curso de XML. Prentice-Hall	Bibliografía	Bibliografía complementaria

Java and XML	Bibliografía	Bibliografía complementaria. Disponible on-line
Binstock C, The XML Schema complete Reference. Addison-Wesley	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de la información	Bibliografía	Bibliografía complementaria. Disponible en https://www.abrirllave.com/lmsgi/libro.php
Java How to Program. Deitel&Deitel	Bibliografía	Libro básico sobre el lenguaje de Programación JAVA
https://www.w3.org/XML/	Recursos web	Recomendación W3C
https://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points.es.html	Recursos web	Recomendación W3C
https://www.w3.org/TR/xml-names	Recursos web	Recomendación W3C
https://www.w3.org/TR/xmlschema-0/	Recursos web	Recomendación W3C
https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/	Recursos web	Recomendación W3C
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/	Recursos web	Recomendación W3C
https://www.json.org/json-es.html	Recursos web	Página de inicio de JSON
https://json-schema.org/specification	Recursos web	Especificación de JSON Schema
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/regex/	Recursos web	Tutorial oficial de expresiones regulares
http://www.w3.org/TR/xpath20/	Recursos web	Recomendación W3C
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=2206	Recursos web	Plataforma institucional de tele-enseñanza de la Universidad Politécnica de Madrid (Moodle)
Aula de grupo	Equipamiento	En el aula de grupo se utilizarán el ordenador, el cañón de video y la pizarra.
Laboratorio	Equipamiento	En los laboratorios se dispondrá de ordenadores en los que se encuentra instalado el entorno de desarrollo necesario para realizar las prácticas de la asignatura. Los ordenadores disponen de acceso a Internet.

Locales para trabajo no presencial	Equipamiento	Los estudiantes tendrán libre acceso a los módulos de laboratorio en las fechas y horarios que el Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica establezca para este curso académico.
Escritorio virtual	Recursos web	En la medida de lo posible se fomentará el uso de los escritorios virtuales ofrecidos por la UPM y la ETSIST para la realización de las prácticas y el seguimiento de la asignatura.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Cronograma de la presente guía

El cronograma de actividades presente en esta guía sirve únicamente para saber cuántas sesiones de teoría hay y en qué orden se imparten, cuántas sesiones de laboratorio presencial hay y cómo se reparte el trabajo en las diferentes prácticas y qué pruebas de evaluación hay.

Sin embargo, las semanas que aparecen en el cronograma son virtuales y no tienen una correspondencia unívoca con las semanas naturales de calendario. Además, cada columna debe ser interpretada de manera independiente. Por ejemplo, el hecho de que en una semana aparezca una cierta clase de teoría y otra de laboratorio no implica necesariamente que esas dos clases se impartan durante la misma semana natural.

En el sitio Moodle de la asignatura se publicará un calendario en el que se especificarán los días concretos en los que habrá clase tanto de teoría como de laboratorio.

En cuanto a las fechas de las pruebas de evaluación, aparecerán publicadas en el plan anual docente y también se incluirán en el calendario que se pondrá en el sitio Moodle de la asignatura, cuando se fijen los horarios de laboratorio.

Publicación de las soluciones de las pruebas de evaluación

No se publicará la solución de las pruebas de tipo test de carácter teórico, debido a que esta parte de los exámenes se elabora a partir de un banco de preguntas (que se revisa cada curso) y a cada alumno le pueden salir preguntas diferentes. Por tanto, no es factible publicar la solución de esa parte del examen, puesto que puede ser diferente para cada alumno.

No se publicará la solución de las prácticas de laboratorio, puesto que las prácticas suelen utilizarse durante varios cursos consecutivos (aunque con algunas variaciones), y la publicación de una solución de referencia muy probablemente afectaría negativamente a la realización de esa práctica en cursos posteriores.

En cualquier caso, todo alumno interesado puede consultar y obtener realimentación sobre la solución de cualquier parte de su examen o su práctica concreta, bien sea en tutorías o en los procesos de revisión de examen.

Uso de dispositivos de comunicaciones

Está prohibido el uso de cualquier dispositivo de comunicación en las clases de teoría, de laboratorio y en las pruebas o exámenes de la asignatura, a no ser que el profesor encargado indique explícitamente lo contrario.

Renuncia de responsabilidad.

La información contenida en esta guía es orientativa y por tanto es susceptible de modificación debido a erratas, omisiones, incidencias no previstas ocurridas durante el curso académico o si el correcto desarrollo de la asignatura así lo requiere.

Objetivos de desarrollo sostenible

La asignatura contribuye a los siguientes ODS: ODS 4 (Educación de calidad), mediante el desarrollo de competencias transversales como el aprendizaje autónomo y el uso avanzado de las TIC; ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), formando en el diseño y desarrollo de servicios y aplicaciones telemáticas innovadoras; ODS 12 (Producción y consumo responsables), eliminando el uso de papel en toda la documentación, trabajos y evaluaciones; y ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), promoviendo el uso ético y normativo de las tecnologías de la información y la gestión responsable de los datos.